

**Теоретический и практический минимум
по дисциплине «МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КРИПТОГРАФИИ»
(IV семестр, специальность ИС)**

Теоретический минимум.

1. Какие числа называются натуральными? целыми?
2. Какое число называется простым? составным?
3. Что такое НОД и НОК целых чисел?
4. Как найти НОД и НОК двух целых чисел?
5. Сформулировать основную теорему арифметики.
6. Что называется каноническим разложением числа на простые множители?
7. Как найти НОД двух целых чисел с помощью алгоритма Евклида?
8. Соотношение Безу для НОД двух целых чисел.
9. Как найти соотношение Безу для НОД двух целых чисел с помощью расширенного алгоритма Евклида?
10. Что называется диофантовым линейным уравнением?
11. Сколько решений может иметь диофантово линейное уравнение?
12. В каком случае диофантово линейное уравнение не имеет решений?
13. Понятие сравнимости по модулю m .
14. Что можно сказать об остатках от деления на m чисел $a, b, a - b$, если $a \equiv b \pmod{m}$?
15. Арифметические свойства сравнений.
16. Как записать систему сравнений
$$\begin{cases} a \equiv b \pmod{m_1}, \\ \dots, \\ a \equiv b \pmod{m_k} \end{cases}$$
 в виде одного равносильного ей сравнения?
17. Как можно сократить сравнение $a_1 d \equiv b_1 d \pmod{m}$, если $(d, m) = 1$?
18. Как можно сократить сравнение $a_1 d \equiv b_1 d \pmod{m}$, если $m : d$?
19. Что называется классом вычетов по модулю m ?
20. Что такое $\mathbb{Z}_m$? Сколько элементов включает множество $\mathbb{Z}_m$?
21. В каком случае элемент $\bar{a} \in \mathbb{Z}_m$ называется обратимым?
22. Для каких классов вычетов в $\mathbb{Z}_m$ существует обратный класс вычетов?
23. Как найти обратный элемент для $\bar{a} \in \mathbb{Z}_m$?
24. Что такое полная и приведенная системы вычетов по модулю m ?
25. Определение функции Эйлера.
26. Как вычислить значение функции Эйлера?
27. Сформулировать теорему Эйлера.
28. Сформулировать малую теорему Ферма.
29. В каком случае можно утверждать, что $a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$?
30. Как с помощью теоремы Эйлера упростить выражение $x \equiv a^b \pmod{m}$, если $(a, m) = 1$?

31. Сколько решений по модулю m имеет линейное сравнение $ax \equiv b(\text{mod } m)$ в зависимости от значений коэффициентов?
32. В каком случае линейное сравнение $ax \equiv b(\text{mod } m)$ не имеет решений?
33. В каком случае линейное сравнение $ax \equiv b(\text{mod } m)$ имеет единственное решение?
34. Как решить сравнение $ax \equiv b(\text{mod } m)$ с помощью расширенного алгоритма Евклида?
35. В каком случае для решения сравнения $ax \equiv b(\text{mod } m)$ можно использовать китайскую теорему об остатках? Как?
36. Что называется первообразным корнем по модулю m ?
37. При каких значениях m существуют первообразные корни по модулю m ?
38. В чем заключается задача дискретного логарифмирования?
39. Какова вычислительная сложность задачи дискретного логарифмирования?
40. Какие математические задачи лежат в основе алгоритма Диффи-Хеллмана?
41. Какие математические задачи лежат в основе алгоритма RSA?
42. Что называется квадратичным вычетом? квадратичным невычетом?
43. Является ли 4 квадратичным вычетом по модулю 10? Является ли квадратичным невычетом?
44. Сформулировать определение символа Лежандра.
45. Сформулировать определение символа Якоби.
46. Для чего используются символы Лежандра и Якоби?
47. В чем отличие символов Лежандра и Якоби?
48. Что называется бинарной операцией?
49. В каком случае бинарная операция называется ассоциативной?
50. В каком случае бинарная операция называется коммутативной?
51. Что называется группой? Привести пример группы.
52. Что называется нейтральным элементом группы?
53. Что называется обратным элементом к элементу группы?
54. Что называется абелевой группой?
55. Что называется циклической подгруппой, порожденной данным элементом группы?
56. Как устроена циклическая группа?
57. Единственен ли порождающий элемент циклической группы?
58. Всегда ли циклическая группа является абелевой?
59. Что называется порядком группы?
60. Чему равен порядок группы $(\mathbb{Z}_m^*, \times)$?
61. Что называется порядком элемента группы?
62. Теорема Лагранжа о порядке подгруппы.
63. Пусть порядок группы $\langle a \rangle$ равен 29. Чему равен порядок элемента a^2 ? порядок элемента a^5 ? порядок элемента a^9 ? порядок элемента a^{-9} ?
64. Пусть порядок группы $\langle a \rangle$ равен 12. Чему равен порядок элемента a^2 ? порядок элемента a^5 ? порядок элемента a^9 ? порядок элемента a^{-9} ?
65. Что называется кольцом? Привести пример кольца.

66. Что называется коммутативным кольцом?
67. Что называется кольцом с единицей?
68. Что называется делителями нуля в кольце? Привести пример кольца с делителями нуля.
69. Что называется обратимым элементом кольца? Какие элементы входят в мультипликативную группу кольца?
70. Какие элементы входят в мультипликативную группу кольца $\mathbb{Z}_m$?
71. Могут ли делители нуля быть обратимыми элементами кольца?
72. Что называется полем? Привести пример поля.
73. В каком случае кольцо классов вычетов является полем?
74. Какие элементы входят в мультипликативную группу поля?
75. Что называется порядком поля? Какой порядок могут иметь конечные поля?
76. Что называется изоморфизмом полей?
77. Является ли множество многочленов над полем P полем? кольцом?
78. Является ли множество многочленов с коэффициентами из $\mathbb{Z}_p$ полем? кольцом?
79. Что называется унитарным (нормированным) многочленом?
80. Что называется наибольшим общим делителем двух многочленов?
81. Однозначно ли определяется НОД многочленов?
82. Как найти НОД многочленов?
83. Что такое неприводимый многочлен?
84. Какие многочлены неприводимы над полем $\mathbb{C}$? над полем $\mathbb{R}$?
85. Сколько существует неприводимых многочленов над полем $\mathbb{Z}_p$?
86. Как проверить, является ли многочлен неприводимым?
87. Всегда ли факторкольцо кольца многочленов над полем $\mathbb{Z}_p$ по модулю заданного многочлена является полем? кольцом?
88. Что представляют собой элементы факторкольца кольца многочленов над полем $\mathbb{Z}_p$ по модулю заданного многочлена?
89. Сколько элементов содержит факторкольцо кольца многочленов над полем $\mathbb{Z}_p$ по модулю заданного многочлена?
90. Как задаются элементы конечного поля?
91. Что такое примитивный многочлен?
92. Обязательно ли мультипликативная группа кольца циклична? Обязательно ли она нециклична?
93. Обязательно ли мультипликативная группа конечного поля циклична? Обязательно ли она нециклична?
94. Что такое характеристика поля?
95. Какие значения может принимать характеристика поля?
96. Какая существует связь между полями одинакового порядка?
97. Теорема о существовании и единственности конечного поля порядка p^n .
98. Свойства конечных полей.
99. Как строится конечное поле?
100. Чему равен порядок мультипликативной группы поля $\mathbb{F}_p^n$?

101. В чем заключается задача дискретного логарифмирования в конечном поле? Какова ее вычислительная сложность?
102. Геометрическая интерпретация сложения точек в группе точек эллиптической кривой над полем действительных чисел.
103. Геометрическая интерпретация нахождения противоположной точки в группе точек эллиптической кривой над полем действительных чисел.
104. Как связаны координаты противоположных элементов группы точек эллиптической кривой над полем $\mathbb{F}$, $\text{char } \mathbb{F} > 2$?
105. Что является нейтральным элементом в группе точек эллиптической кривой?
106. Является ли группа точек эллиптической кривой абелевой?
107. Обязательно ли группа точек эллиптической кривой над конечным полем циклична? Обязательно ли она нециклична?
108. Что называется порядком эллиптической кривой?
109. Как связан порядок группы точек эллиптической кривой над конечным полем с порядком этого конечного поля?

Практический минимум.

1. Найти каноническое разложение числа:

- а) 16 900; б) 60 480; в) 555 555; г) 10!.

2. Найти НОД и НОК целых чисел:

- а) $a = 399, b = 627$; б) $a = 16\,900, b = 60\,480$;
в) $a = 12345, b = 54321$; г) $a = 1111, b = 111\,111$.

3. Найти НОД целых чисел и записать соотношение Безу для него:

- а) (110, 48); б) (187, 221); в) (549, 387);
г) (831, 2022); д) (6188, 4709).

4. Решить диофантово линейное уравнение:

- а) $15x + 84y = 39$; б) $91x + 117y = 156$;
в) $258x + 172y = 112$; г) $39x - 22y = 10$.

5. Сколько существует способов составления отрезка длиной 1 м из отрезков длинами 7 см и 12 см?

6. Какое наименьшее натуральное число надо умножить на 7, чтобы произведение оканчивалось на 123?

7. Является ли верным сравнение:

- а) $3 \equiv 111 \pmod{49}$; б) $-7 \equiv 18 \pmod{5}$; в) $17 \equiv 239 \pmod{19}$?

8. Найти остаток от деления:

- а) $1989 \cdot 1990 \cdot 1991 + 1992^3$ на 7; б) $1001 \cdot 23^{10} \cdot 19^{13} \cdot 51^2$ на 6.

9. Выполнить действия над классами вычетов, указать наименьший положительный вычет:

- а) $\overline{2} \cdot \overline{38} + \overline{125}$ в $\mathbb{Z}_{12}$; б) $\overline{344} \cdot \overline{2} + 5 \cdot \overline{4}^2$ в $\mathbb{Z}_{17}$; в) $2 \cdot \overline{5}^3 - \overline{18} - 69 \cdot \overline{5} \cdot \overline{3}$ в $\mathbb{Z}_{23}$.

10. Найти классы вычетов по модулю m , обратные к классам $\overline{5}, \overline{6}, \overline{7}$, если они существуют:

- а) $m = 35$; б) $m = 36$; в) $m = 56$.

11. Используя алгоритм Евклида, найти, если существует, класс вычетов,

обратный к данному:

- а) $\overline{71}$ в $\mathbb{Z}_{350}$; б) $\overline{142}$ в $\mathbb{Z}_{710}$; в) $\overline{103}$ в $\mathbb{Z}_{1214}$; г) $\overline{607}$ в $\mathbb{Z}_{1234}$.

12. Вычислить значение функции Эйлера:

- а) $\varphi(125)$; б) $\varphi(360)$; в) $\varphi(480)$;
г) $\varphi(990)$; д) $\varphi(1000)$; е) $\varphi(4320)$.

13. Найти остаток от деления:

- а) 24^{16} на 7; б) 37^{100} на 16; в) 31^{200} на 28;
г) 6^{592} на 11; д) 534^{55} на 252; е) 444^{333} на 320.

14. Решить сравнение:

- а) $5x \equiv 6 \pmod{7}$; б) $14x \equiv 9 \pmod{22}$; в) $48x \equiv 171 \pmod{111}$;
г) $22x \equiv 63 \pmod{132}$; д) $442x \equiv 476 \pmod{595}$; е) $25x \equiv 10 \pmod{855}$.

15. Найти все решения сравнения $15x \equiv 25 \pmod{35}$ по модулю 35.

16. Решить систему сравнений, используя китайскую теорему об остатках:

- а) $\begin{cases} 4x \equiv 8 \pmod{14}, \\ 15x \equiv 12 \pmod{27}; \end{cases}$ б) $\begin{cases} 6x \equiv 12 \pmod{30}, \\ 12x \equiv 36 \pmod{42}; \end{cases}$ в) $\begin{cases} 12x \equiv 6 \pmod{27}, \\ 10x \equiv 8 \pmod{12}; \end{cases}$
г) $\begin{cases} x \equiv 1 \pmod{4}, \\ x \equiv 3 \pmod{5}, \\ x \equiv 2 \pmod{7}; \end{cases}$ д) $\begin{cases} x \equiv 3 \pmod{8}, \\ x \equiv 11 \pmod{20}, \\ x \equiv 1 \pmod{5}; \end{cases}$ е) $\begin{cases} 2x \equiv 1 \pmod{3}, \\ 3x \equiv 2 \pmod{5}, \\ 4x \equiv 2 \pmod{7}; \end{cases}$
ж) $\begin{cases} x \equiv 11 \pmod{100}, \\ x \equiv 15 \pmod{24}, \\ x \equiv 6 \pmod{35}; \end{cases}$ з) $\begin{cases} x \equiv 2 \pmod{15}, \\ x \equiv -3 \pmod{20}, \\ x \equiv -2 \pmod{6}; \end{cases}$ и) $\begin{cases} 5x \equiv 8 \pmod{12}, \\ 7x \equiv 16 \pmod{18}, \\ 11x \equiv 8 \pmod{42}. \end{cases}$

17. Вычислить символ Лежандра:

- а) $\left(\frac{102}{17}\right)$; б) $\left(\frac{-88}{23}\right)$; в) $\left(\frac{125}{47}\right)$; г) $\left(\frac{5000}{101}\right)$.

18. Является ли число 71 квадратичным вычетом по модулю 93?

19. Существует ли целое число x , для которого $x^2 - 40$ делится на 71?

20. Вычислить символ Якоби:

- а) $\left(\frac{514}{327}\right)$; б) $\left(\frac{-53}{253}\right)$; в) $\left(\frac{250}{351}\right)$; г) $\left(\frac{343}{585}\right)$.

21. Используя свойства символов Лежандра и Якоби, исследовать на разрешимость сравнение:

- а) $x^2 \equiv 2 \pmod{31}$; б) $x^2 \equiv 3 \pmod{31}$; в) $x^2 \equiv 219 \pmod{565}$;
г) $x^2 \equiv 553 \pmod{2025}$; д) $x^2 \equiv 557 \pmod{854}$; е) $x^2 \equiv 115 \pmod{404}$;
ж) $x^2 \equiv 693 \pmod{404}$; з) $x^2 \equiv 73 \pmod{888}$; и) $x^2 \equiv 273 \pmod{3872}$.

22. В группе $(\mathbb{Z}_m^*, \times)$ классов вычетов, взаимно простых с модулем, найти подгруппу $\langle \bar{a} \rangle$, если:

- а) $m = 20, a = 7$; б) $m = 28, a = 9$; в) $m = 36, a = 5$.

23. Пусть $|G| = 2000$. Может ли H быть подгруппой группы G , если:

- а) $|H|=127$; б) $|H|=125$; в) $|H|=128$?

24. Показать, что мультипликативная группа $(\mathbb{Z}_m^*, \times)$ циклическа, и найти ее порождающий элемент, если:

- а) $m = 9$; б) $m = 14$; в) $m = 18$.

25. Показать, что мультипликативная группа $(\mathbb{Z}_m^*, \times)$ не циклическа, если:

- а) $m = 8$; б) $m = 12$; в) $m = 15$.

26. В кольце классов вычетов $\mathbb{Z}_m$ указать все делители нуля, если они есть:

- а) $m = 25$; б) $m = 26$; в) $m = 27$.

27. Найти все решения уравнения:

- а) $\overline{8}x = \overline{15}$ в $\mathbb{Z}_{35}$; б) $\overline{10}x = \overline{15}$ в $\mathbb{Z}_{35}$; в) $\overline{14}x = \overline{15}$ в $\mathbb{Z}_{35}$;
 г) $\overline{8}x = \overline{15}$ в $\mathbb{Z}_{36}$; д) $\overline{8}x = \overline{12}$ в $\mathbb{Z}_{36}$; е) $\overline{15}x = \overline{12}$ в $\mathbb{Z}_{36}$;
 ж) $\overline{20}x = \overline{8}$ в $\mathbb{Z}_{48}$; з) $\overline{30}x = \overline{12}$ в $\mathbb{Z}_{48}$; и) $\overline{27}x = \overline{12}$ в $\mathbb{Z}_{48}$.

28. Сколько решений имеет уравнение:

- а) $\overline{12}x = \overline{15}$ в $\mathbb{Z}_{33}$; б) $\overline{18}x = \overline{45}$ в $\mathbb{Z}_{72}$; в) $\overline{24}x = \overline{40}$ в $\mathbb{Z}_{140}$;
 г) $\overline{75}x = \overline{25}$ в $\mathbb{Z}_{375}$; д) $\overline{77}x = \overline{320}$ в $\mathbb{Z}_{480}$; е) $\overline{200}x = \overline{300}$ в $\mathbb{Z}_{4000}$.

29. Используя алгоритм Евклида, найти в кольце классов вычетов $\mathbb{Z}_{710}$ элементы, обратные к классам $\overline{71}$, $\overline{103}$, $\overline{607}$, если они существуют.

30. Найти НОД многочленов $f(x)=x^5+x+1$ и $g(x)=x^6+x^5+x^4+1$ над полем $\mathbb{Z}_2$.

31. Найти нормированный НОД многочленов $f(x)=2x^5+x^2+2$ и $g(x)=x^3+x+1$ над полем $\mathbb{Z}_3$.

32. Найти нормированный НОД многочленов $f(x)=x^4+3x^3+x^2+1$ и $g(x)=x^3+2x+3$ над полем $\mathbb{Z}_5$.

33. Разложить на неприводимые множители многочлен в $\mathbb{Z}_2[x]$:

- а) $x^5+x^3+x^2+1$; б) $x^{10}+x^9+x^3+x^2$; в) $x^6+x^5+x^4+x+1$; г) $x^8+x^6+x^4+x^3+x^2+x$.

34. Разложить на неприводимые множители многочлен:

- а) x^4+x^3+x+2 в $\mathbb{Z}_3[x]$; б) x^3+2x^2+4x+1 в $\mathbb{Z}_5[x]$; в) x^4+3x^3+x+3 в $\mathbb{Z}_7[x]$.

35. Определить, является ли неприводимым над полем $\mathbb{Z}_{11}$ многочлен:

- а) x^2+1 ; б) x^2+x+4 ; в) x^2+6 .

36. Перечислить все элементы факторкольца:

- а) $\mathbb{Z}_2[x]/(x^3+x^2+x+1)$; б) $\mathbb{Z}_3[x]/(x^2+x+2)$.

37. Определить, сколько элементов содержит факторкольцо и является ли оно полем:

- а) $\mathbb{Z}_2[x]/(x^3+x^2+x+1)$; б) $\mathbb{Z}_2[x]/(x^4+x^3+1)$; в) $\mathbb{Z}_3[x]/(2x^3+x+2)$;
 г) $\mathbb{Z}_3[x]/(x^3+x+2)$; д) $\mathbb{Z}_5[x]/(x^4+x^3+x^2+3)$; е) $\mathbb{Z}_{11}[x]/(x^2+x+4)$.

38. Найти сумму и произведение элементов $c(x)=x^2+x+1$ и $d(x)=x^2+x$ в факторкольце $\mathbb{Z}_2[x]/(x^3+x^2+x+1)$.

39. Найти сумму и произведение элементов $c(x)=x+2$ и $d(x)=2x$ в факторкольце $\mathbb{Z}_3[x]/(2x^2+x)$.

40. Найти сумму и произведение элементов $c(x)=3x^2+x+3$ и $d(x)=3x^2+4$ в факторкольце:

а) $\mathbf{Z}_5[x]/(x^3+3x+3)$; **б)** $\mathbf{Z}_7[x]/(x^4+x^3+x^2+3)$; **в)** $\mathbf{Z}_{11}[x]/(x^4+10x^2+9)$.

41. Является ли обратимым элемент:

а) x^2+x+1 в факторкольце $\mathbf{Z}_2[x]/(x^4+x^3+x+1)$;

б) $2x+3$ в факторкольце $\mathbf{Z}_3[x]/(x^2+1)$;

в) x^2+x+3 в факторкольце $\mathbf{Z}_5[x]/(x^4+x^3+x^2+3)$;

г) x^2+x+3 в факторкольце $\mathbf{Z}_7[x]/(x^4+x^3+x^2+3)$.

42. Найти, если существует, элемент, обратный к многочлену:

а) x^2+x в факторкольце $\mathbf{Z}_2[x]/(x^4+x^3+x^2+x+1)$;

б) x^2+1 в факторкольце $\mathbf{Z}_2[x]/(x^5+x^3+x^2+1)$;

в) $x+2$ в факторкольце $\mathbf{Z}_3[x]/(x^2+x+2)$;

г) x^2+x+3 в факторкольце $\mathbf{Z}_7[x]/(x^4+x^3+x^2+3)$.

43. В поле $\mathbf{F}_{16}$ найти следующие логарифмы по основанию α , где α - корень примитивного многочлена $a(x)=x^4+x^3+1$:

а) $\text{Log}_\alpha(\alpha^3+\alpha^2+\alpha+1)$; **б)** $\text{Log}_\alpha(\alpha^2+\alpha+1)$; **в)** $\text{Log}_\alpha(\alpha+1)$.

44. Пусть $E_{a;b}(\mathbf{Z}_{11}) = \{(x, y) : x, y \in \mathbf{Z}_{11}, y^2 = x^3 + ax + b\} \cup \{O\}$. Найти все точки группы $E_{a;b}(\mathbf{Z}_{11})$, если:

а) $a = 4; b = 1$;

б) $a = 9; b = 1$.

45. Пусть $E_{5;2}(\mathbf{Z}_{17}) = \{(x, y) : x, y \in \mathbf{Z}_{17}, y^2 = x^3 + 5x + 2\} \cup \{O\}$. Проверить, что точки $P = (0; 6), Q = (1; 5)$ лежат на кривой $E_{5;2}(\mathbf{Z}_{17})$, и найти точки $P + Q, 2P, 3P$.

46. Пусть $E_{2;8}(\mathbf{Z}_{23}) = \{(x, y) : x, y \in \mathbf{Z}_{23}, y^2 = x^3 + 2x + 8\} \cup \{O\}$. Проверить, что точки $P = (3; 15), Q = (6; 12)$ лежат на кривой $E_{2;8}(\mathbf{Z}_{23})$, и найти точки $P + Q, P - Q$.

47. Пусть $E_{2;1}(\mathbf{Z}_{37}) = \{(x, y) : x, y \in \mathbf{Z}_{37}, y^2 = x^3 + 2x + 1\} \cup \{O\}$. Найти порядок точки $P = (1; 2)$.

48. Пусть точка P некоторой несингулярной эллиптической кривой $E_{a;b}(\mathbf{Z}_p)$ имеет порядок 72. Сколько элементов содержат циклические подгруппы: **а)** $\langle 2P \rangle$; **б)** $\langle 6P \rangle$; **в)** $\langle 10P \rangle$; **г)** $\langle 20P \rangle$; **д)** $\langle 24P \rangle$; **е)** $\langle 25P \rangle$?

Ответы.

1. а) $16\,900 = 2^2 \cdot 5^2 \cdot 13^2$; **б)** $60\,480 = 2^6 \cdot 3^3 \cdot 5 \cdot 7$; **в)** $555\,555 = 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 37$; **г)** $10! = 2^8 \cdot 3^4 \cdot 5^2 \cdot 7$. **2. а)** $(a, b) = 57, [a, b] = 4389$; **б)** $(a, b) = 20, [a, b] = 51\,105\,600$; **в)** $(a, b) = 3, [a, b] = 223\,530\,915$; **г)** $(a, b) = 11, [a, b] = 11\,222\,211$. **3. а)** $110 \cdot 7 + 48 \cdot (-16) = 2$; **б)** $187 \cdot 6 + 221 \cdot (-5) = 17$; **в)** $549 \cdot 12 + 387 \cdot (-17) = 9$; **г)** $831 \cdot 73 + 2022 \cdot (-30) = 3$; **д)** $6188 \cdot 121 + 4709 \cdot (-159) = 17$. **4. а)** $x = -143 + 28t, y = 26 - 5t$, где $t \in \mathbf{Z}$; **б)** $x = 48 + 9t, y = -36 - 7t$, где $t \in \mathbf{Z}$; **в)** нет решений;

- г) $x = -90 + 22t$, $y = -160 + 39t$, где $t \in \mathbf{Z}$. 5. Единственный способ: 4 отрезка по 7 см и 6 отрезков по 12 см. 6. 589. 7. а) неверно; б) верно; в) неверно. 8. а) 0; б) 3. 9. а) 9; б) 3; в) 2. 10. а) $\overline{6}^{-1} = \overline{6}$; б) $\overline{5}^{-1} = \overline{29}$, $\overline{7}^{-1} = \overline{31}$; в) $\overline{5}^{-1} = \overline{45}$. 11. а) $\overline{71}^{-1} = \overline{281}$; б) не существует; в) $\overline{103}^{-1} = \overline{1049}$; г) $\overline{607}^{-1} = \overline{185}$. 12. а) 100; б) 96; в) 128; г) 240; д) 400; е) 1152. 13. а) 4; б) 1; в) 9; г) 3; д) 72; е) 64. 14. а) $x \equiv 4(\text{mod } 7)$; б) нет решений; в) $x \equiv 29(\text{mod } 37)$; г) нет решений; д) $x \equiv 28(\text{mod } 35)$; е) $x \equiv 103(\text{mod } 171)$. 15. $x \equiv 4(\text{mod } 35)$; $x \equiv 11(\text{mod } 35)$; $x \equiv 18(\text{mod } 35)$; $x \equiv 25(\text{mod } 35)$; $x \equiv 32(\text{mod } 35)$. 16. а) $x \equiv 44(\text{mod } 63)$; б) $x \equiv 17(\text{mod } 35)$; в) $x \equiv 14(\text{mod } 18)$; г) $x \equiv 93(\text{mod } 140)$; д) $x \equiv 21(\text{mod } 40)$; е) $x \equiv 74(\text{mod } 105)$; ж) $x \equiv 111(\text{mod } 4200)$; з) решений нет; и) $x \equiv 100(\text{mod } 252)$. 17. а) 0; б) 1; в) -1; г) -1. 18. Не является. 19. Существует. 20. а) 1; б) -1; в) 1; г) 1. 21. а) разрешимо; б) нет решений; в) разрешимо; г) нет решений; д) нет решений; е) нет решений; ж) разрешимо; з) разрешимо; и) разрешимо. 22. а) $\langle \overline{7} \rangle = \{\overline{1}; \overline{3}; \overline{7}; \overline{9}\}$; б) $\langle \overline{9} \rangle = \{\overline{1}; \overline{9}; \overline{25}\}$; в) $\langle \overline{5} \rangle = \{\overline{1}; \overline{5}; \overline{13}; \overline{17}; \overline{25}; \overline{29}\}$. 23. а) нет; б) может; в) нет. 24. а) $\mathbf{Z}_9^* = \langle \overline{2} \rangle$; б) $\mathbf{Z}_{14}^* = \langle \overline{3} \rangle$; в) $\mathbf{Z}_{18}^* = \langle \overline{5} \rangle$. 26. а) $\overline{5}, \overline{10}, \overline{15}, \overline{20}$; б) $\overline{2}, \overline{4}, \overline{6}, \overline{8}, \overline{10}, \overline{12}, \overline{13}, \overline{14}, \overline{16}, \overline{18}, \overline{20}, \overline{22}, \overline{24}$; в) $\overline{3}, \overline{6}, \overline{9}, \overline{12}, \overline{15}, \overline{18}, \overline{21}, \overline{24}$. 27. а) $\{\overline{15}\}$; б) $\{\overline{5}; \overline{12}; \overline{19}; \overline{26}; \overline{33}\}$; в) $\emptyset$; г) $\emptyset$; д) $\{\overline{6}; \overline{15}; \overline{24}; \overline{33}\}$; е) $\{\overline{8}; \overline{20}; \overline{32}\}$; ж) $\{\overline{10}; \overline{22}; \overline{34}; \overline{46}\}$; з) $\{\overline{2}; \overline{10}; \overline{18}; \overline{26}; \overline{34}; \overline{42}\}$; и) $\{\overline{4}; \overline{20}; \overline{36}\}$. 28. а) 3; б) 0; в) 4; г) 0; д) 1; е) 0. 29. $\overline{103}^{-1} = \overline{517}$, $\overline{607}^{-1} = \overline{193}$. 30. 1. 31. $x^2 + x + 2$. 32. $x^2 + 4x + 3$. 33. а) $x^5 + x^3 + x^2 + 1 = (x+1)^3(x^2 + x + 1)$; б) $x^{10} + x^9 + x^3 + x^2 = x^2(x+1)^2(x^3 + x^2 + 1)(x^3 + x + 1)$; в) неприводим; г) $x^8 + x^6 + x^4 + x^3 + x^2 + x = x(x+1)^2(x^2 + x + 1)(x^3 + x + 1)$. 34. а) $x^4 + x^3 + x + 2 = (x^2 + 1)(x^2 + x + 2)$; б) $x^3 + 2x^2 + 4x + 1 = (x + 3)(x^2 + 4x + 2)$; в) $x^4 + 3x^3 + x + 3 = (x + 1)(x + 2)(x + 3)(x + 4)$. 35. а) неприводим; б) неприводим; в) $x^2 + 6 = (x + 4)(x + 7)$. 36. а) $\mathbf{Z}_2[x]/(x^3 + x^2 + x + 1) = \{\overline{0}; \overline{1}; \overline{x}; \overline{x + 1}; \overline{x^2}; \overline{x^2 + 1}; \overline{x^2 + x}; \overline{x^2 + x + 1}\}$; б) $\mathbf{Z}_3[x]/(x^2 + x + 2) = \{\overline{0}; \overline{1}; \overline{2}; \overline{x}; \overline{x + 1}; \overline{x + 2}; \overline{2x}; \overline{2x + 1}; \overline{2x + 2}\}$. 37. а) 8; не является полем; б) 16; поле; в) 27; поле; г) 27; не является полем; д) 625; не является полем; е) 121; поле. 38. $c(x) + d(x) = \overline{1}$; $c(x)d(x) = \overline{x + 1}$. 39. $c(x) + d(x) = \overline{2}$; $c(x)d(x) = \overline{0}$. 40. а) $c(x) + d(x) = \overline{x^2 + x + 2}$; $c(x)d(x) = \overline{4x^2 + 3}$; б) $c(x) + d(x) = \overline{6x^2 + x}$; $c(x)d(x) = \overline{x^3 + 5x^2 + 4x + 6}$; в) $c(x) + d(x) = \overline{6x^2 + x + 7}$; $c(x)d(x) = \overline{3x^3 + 8x^2 + 4x + 8}$. 41. а) Необратим; б) обратим; в) необратим; г) обратим. 42. а) $x^2 + 1$; б) не существует; в) $2x + 1$; г) $6x^3 + 2x + 5$. 43. а) 6; б) 7; в) 12. 44. а) $E_{4;1}(\mathbf{Z}_{11}) = \{O; (0;1); (0;10); (4;2); (4;9); (5;5); (5;6); (7;3); (7;8)\}$; б) $E_{9;1}(\mathbf{Z}_{11}) = \{O; (0;1); (0;10); (1;0); (2;4); (2;7); (3;0); (7;0)\}$. 45. $P + Q(0;11)$, $2P(1;12)$, $3P(1;5)$. 46. $P + Q(15;20)$, $P - Q(3;8)$. 47. 6. 48. а) 36; б) 12; в) 36; г) 18; д) 3; е) 72.